RHEIN-MAAS MOBIL · KUNDENSERVICE · MATHEMATIK 11BC

Mission: Fact Sheet FS-12

Funktionsbegriff und Darstellungswechsel · 2 Lernstunden à 45 min

LERNBLATT

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… prüfen, ob ein Tarif jeder Menge genau einen Preis gibt, und Menge, Preis und Punkt auseinanderhalten.	○	○	○	Aufgabe 1 b, Aufgabe 1 c–d
… einen Tarif als Rechnung, Tabelle, Diagramm und Text zeigen.	○	○	○	Aufgabe 1 a
… begründen, welche Darstellung eine Kundenfrage am schnellsten beantwortet.	○	○	○	Aufgabe 1 e–f

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ▮▮ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ▮▮ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3–4 und Partner › ▮▮ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Funktion, Stelle und Funktionswert

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

★ MERKE: Das nehme ich mit

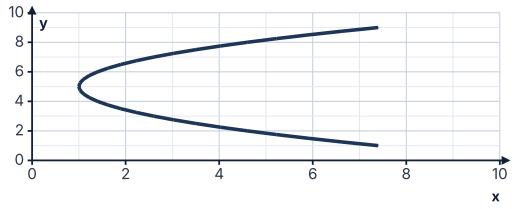
ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Eine Funktion ordnet jedem zulässigen x _____ Wert zu. Verschiedene x dürfen _____ Wert haben.
- Senkrechten-Test: Eine senkrechte Linie trifft den Graphen _____.
- In $K(250) = 32$ ist 250 die _____, 32 der _____, der Punkt ist _____.
- Definitionsbereich im Sachzusammenhang: _____, weil der Verbrauch nie negativ ist.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○

(5 Sätze in der App: Eindeutig, Punkt)

Funktion? Zeichne eine senkrechte Linie ein.



🧰 **Wortspeicher:** die Funktion · der Graph · die Stelle · der Funktionswert · der Definitionsbereich | „Zu jedem x gehört …“ „Das ist keine Funktion, weil …“

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum dürfen 3 kg und 4 kg denselben Versandpreis haben, 100 Einheiten aber nicht zwei Preise?

Skizziere: ein Diagramm, das keine Funktion ist (Text → Graph)

🗣️ HALTEPUNKT 1: PLENUM ▮▮ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Wo im Beruf oder im Alltag braucht man eine eindeutige Zuordnung, und was passiert, wenn sie fehlt?

G1 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Lina: Roaming-Tarif $R(x) = 5 + 0{,}25x$: Wie viele Minuten bekommt man für 20 €?. Korrigiere die Zeile.

1. Gesucht: Minuten für 20 €.
2. Ich setze 20 ein: $R(20) = 5 + 0{,}25 \cdot 20$
3. $R(20) = 5 + 5 = 10$
4. Antwort: 10 Minuten.

Fehler in Zeile _____ · richtig: _____

App: Gegner 1 · Roaming-Minuten

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DAS TARIF-CHAOS · EURE ANTWORTEN** 👥 **Paare beraten, ein Paar trägt ein**

Runde 1 · Auskunft 1: „Der Graph fällt am Ende, also ist das keine Funktion.“

Runde 2 · Auskunft 2: „Bei 50 Einheiten zahlt man im Tarif Flex 12 genau 4 €.“

2 Vier Darstellungen und das Grafikfenster

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3–4 und Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Level 4 und Partneraufgabe

- Text: _____, Wertetabelle: _____, Graph: _____, Term: _____.
- $K(x) = 12 + 0{,}08x$: $K(0) =$ _____, $K(100) =$ _____, $K(250) =$ _____ (Einsetzen in den Term).
- Im Standardfenster (−10 bis 10) ist nichts zu sehen, weil der Graph _____ verläuft.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (7 Sätze in der App: Term, Fenster, Iberia 9)

🧰 **Wortspeicher:** der Term · die Wertetabelle · der Graph · das Grafikfenster | „Für diese Frage eignet sich …, weil …“ „Der Graph zeigt …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Welche Darstellung beantwortet „Was zahle ich bei 0 Einheiten?“ am schnellsten?

Skizziere: Graph von $K(x) = 12 + 0{,}08x$ mit markiertem Grundpreis (Formel → Graph)

🗣️ **HALTEPUNKT 2: PLENUM** ⏸ **Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren**

Welche Darstellung des Tarifs würdet ihr einem Kunden am Telefon geben, welche in einer E-Mail? Begründet.

🤝 **PARTNERAUFGABE: DER TARIF IBERIA 9 · GEMEINSAME ERGEBNISSE** 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Der Term von Iberia 9

T2 · Drei Kundenanfragen

G2 **BERECHNE** die Funktionswerte von $B(x) = 20 + 0{,}04x$ (Tarif Business 20): $B(0) =$ _____, $B(150) =$ _____, $B(400) =$ _____ App: Gegner 2 · Wertetabelle für Business 20

Fact Sheet FS-12: Tarif Flex 12

FS-12

Text, Term, Tabelle, Graph	
Welche Darstellung wofür?	
Antwort an den Kunden	

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch _____, indem ich _____.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: _____